

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej

Laboratorium 2: Programowanie Liniowe

Marcel Musiałek
279704

19 listopada 2025

Spis treści

1	Zadanie 1: Problem dostaw paliwa	2
1.1	Opis Modelu	2
1.2	Egzemplarz z listy	2
2	Zadanie 2: Optymalny plan produkcji	3
2.1	Opis Modelu	3
2.2	Egzemplarz z listy	3
3	Zadanie 3: Planowanie produkcji i magazynowania	4
3.1	Opis Modelu	4
3.2	Egzemplarz z listy	5
4	Zadanie 4: Najkrótsza ścieżka z ograniczeniem	5
4.1	Opis Modelu	5
4.2	Rozwiązanie (a) - Egzemplarz z listy	6
4.3	Rozwiązanie (b) - Własny egzemplarz	6
4.4	Odpowiedzi na pytania (c) i (d)	7
5	Zadanie 5: Przydział radiowozów (Problem cyrkulacji)	7
5.1	Opis Modelu	7
5.2	Wyniki i interpretacja	8
6	Zadanie 6: Rozmieszczenie kamer (Set Cover)	8
6.1	Opis Modelu	8
6.2	Wyniki eksperymentu	9

1 Zadanie 1: Problem dostaw paliwa

1.1 Opis Modelu

Zmienne i parametry modelu:

- n - ilość lotnisk ($n = 4$)
- m - ilość dostawców paliwa ($m = 3$)
- $I = \{1, \dots, n\}$ - zbiór lotnisk
- $J = \{1, \dots, m\}$ - zbiór dostawców
- $d \in \mathbb{R}^n$ - wektor popytu (demand), zapotrzebowanie na paliwo na i -tym lotnisku.
- $s \in \mathbb{R}^m$ - wektor podaży (supply), maksymalna ilość paliwa od j -tego dostawcy.
- $C = (c_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ - macierz kosztów, cena [$\$/\text{galon}$] dostarczenia paliwa na i -te lotnisko przez j -tego dostawcę.

Zmienne decyzyjne:

$$X = (x_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

gdzie x_{ij} to ilość paliwa [w galonach] dostarczona przez j -tego dostawcę na i -te lotnisko.

Cel - minimalizacja kosztów:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Ograniczenia:

$$\begin{aligned} x_{ij} &\geq 0 & \forall i \in I, \forall j \in J & \quad (\text{Nieujemność dostaw}) \\ \sum_{j=1}^m x_{ij} &= d_i & \forall i \in I & \quad (\text{Zaspokojenie popytu}) \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} &\leq s_j & \forall j \in J & \quad (\text{Limit podaży}) \end{aligned}$$

1.2 Egzemplarz z listy

$n = 4, m = 3$

$$d = \begin{pmatrix} 110000 \\ 220000 \\ 330000 \\ 440000 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 275000 \\ 550000 \\ 660000 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 \\ 10 & 11 & 14 \\ 9 & 12 & 4 \\ 11 & 13 & 9 \end{pmatrix}$$

Rozwiązanie (za pomocą GLPK): Optymalna macierz dostaw X (wiersze = lotniska, kolumny = firmy):

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 110000 & 0 \\ 165000 & 55000 & 0 \\ 0 & 0 & 330000 \\ 110000 & 0 & 330000 \end{pmatrix}$$

Interpretacja wyników:

- (a) **Minimalny łączny koszt** dostaw wynosi **8 525 000 \$**.

- (b) **Wszystkie firmy dostarczają paliwo** (każda kolumna macierzy X zawiera co najmniej jedną niezerową wartość).
- (c) **Możliwości Firmy 1 i Firmy 3 są wyczerpane** (sumy kolumn 1 i 3 są równe s_1 i s_3). Firma 2 dostarcza łącznie 165 000 galonów, wykorzystując 30% swoich możliwości (165 000 / 550 000).

2 Zadanie 2: Optymalny plan produkcji

2.1 Opis Modelu

Problem polega na maksymalizacji tygodniowego zysku z produkcji czterech wyrobów, przy ograniczeniach czasowych trzech maszyn oraz ograniczeniach popytu.

- $W = \{P1, P2, P3, P4\}$ - zbiór wyrobów ($i \in W$)
- $M = \{M1, M2, M3\}$ - zbiór maszyn ($j \in M$)
- t_{ij} - czas obróbki [min/kg] wyrobu i na maszynie j
- d_i - maksymalny tygodniowy popyt [kg] na wyrób i
- a_j - dostępny czas pracy [min] maszyny j (3600 min dla każdej)
- z_i - zysk jednostkowy [\$ / kg] dla wyrobu i . Jest to wartość obliczona jako:

$$z_i = (\text{Cena}_i) - (\text{KosztMat}_i) - \sum_{j \in M} (t_{ij} \cdot \text{KosztPracyMin}_j)$$

Zmienne decyzyjne:

$$x_i \quad \text{dla } i \in W$$

gdzie x_i to tygodniowa produkcja [w kg] wyrobu i .

Cel - maksymalizacja zysku:

$$\max \sum_{i \in W} z_i \cdot x_i$$

Ograniczenia:

$$\begin{aligned} \sum_{i \in W} t_{ij} \cdot x_i &\leq a_j & \forall j \in M & \quad (\text{Limit czasu maszyn}) \\ 0 \leq x_i &\leq d_i & \forall i \in W & \quad (\text{Limit popytu i nieujemność}) \end{aligned}$$

2.2 Egzemplarz z listy

Dane wejściowe (z tabel i treści zadania):

$$t = \begin{pmatrix} 5 & 10 & 6 \\ 3 & 6 & 4 \\ 4 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad d = \begin{pmatrix} 400 \\ 100 \\ 150 \\ 500 \end{pmatrix} \quad a = \begin{pmatrix} 3600 \\ 3600 \\ 3600 \end{pmatrix}$$

Obliczony wektor zysku jednostkowego (po odjęciu kosztów materiałowych i kosztów pracy maszyn):

$$z = \begin{pmatrix} 4.200 \\ 5.500 \\ 4.550 \\ 3.750 \end{pmatrix}$$

Rozwiązanie (za pomocą GLPK): Optymalny wektor produkcji x :

$$x = \begin{pmatrix} 125.00 \\ 100.00 \\ 150.00 \\ 500.00 \end{pmatrix}$$

Interpretacja wyników:

- Optymalny tygodniowy plan produkcji zakłada produkcję 125 kg P1, 100 kg P2, 150 kg P3 oraz 500 kg P4.
- Produkcja wyrobów P2, P3 i P4 jest **ograniczona popytem** (osiągnęła 100% maksymalnej sprzedaży). Produkcja P1 jest ograniczona przez zasoby.
- Maszyna M2 pracuje z pełną wydajnością (100%), M1 jest bliska limitu (97.92%), a M3 ma duży zapas mocy (58.33%). Oznacza to, że **maszyna M2 jest "wąskim gardłem"** procesu.
- Osiągnięty **maksymalny zysk tygodniowy** wynosi **3632.50 \$**.

3 Zadanie 3: Planowanie produkcji i magazynowania

3.1 Opis Modelu

Problem wielookresowego planowania produkcji z możliwością magazynowania i produkcją ponadwymiarową.

- K - liczba okresów ($K = 4$)
- $J = \{1, \dots, K\}$ - zbiór okresów
- d_j - popyt na towar w okresie $j \in J$
- c_j - koszt jednostkowy produkcji normalnej w okresie $j \in J$
- o_j - koszt jednostkowy produkcji ponadwymiarowej w okresie $j \in J$
- a_j - limit produkcji ponadwymiarowej w okresie $j \in J$
- h - koszt jednostkowy magazynowania (stały = 1500)
- $P_{\max}$ - limit produkcji normalnej (stały = 100)
- $M_{\max}$ - limit pojemności magazynu (stały = 70)
- m_0 - stan magazynu na początku (stały = 15)

Zmienne decyzyjne:

- p_j - ilość produkcji normalnej w okresie $j \in J$
- e_j - ilość produkcji ponadwymiarowej w okresie $j \in J$
- m_j - stan magazynu na koniec okresu $j \in J \cup \{0\}$

Cel - minimalizacja kosztów:

$$\min \left(\sum_{j=1}^K (c_j \cdot p_j + o_j \cdot e_j) + \sum_{j=1}^K (h \cdot m_j) \right)$$

Ograniczenia:

$$\begin{aligned} m_j &= m_{j-1} + p_j + e_j - d_j & \forall j \in J & \text{ (Bilans magazynu)} \\ p_j &\leq P_{\max} & \forall j \in J & \text{ (Limit prod. normalnej)} \\ e_j &\leq a_j & \forall j \in J & \text{ (Limit prod. ponadwymiarowej)} \\ m_j &\leq M_{\max} & \forall j \in J & \text{ (Limit magazynu)} \\ m_0 &= 15 & & \text{ (Warunek początkowy)} \\ p_j, e_j, m_j &\geq 0 & \forall j \in J & \end{aligned}$$

3.2 Egzemplarz z listy

Dane wejściowe (z tabeli):

$$d = \begin{pmatrix} 130 \\ 80 \\ 125 \\ 195 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 6000 \\ 4000 \\ 8000 \\ 9000 \end{pmatrix} \quad o = \begin{pmatrix} 8000 \\ 6000 \\ 10000 \\ 11000 \end{pmatrix} \quad a = \begin{pmatrix} 60 \\ 65 \\ 70 \\ 60 \end{pmatrix}$$

Oraz $K = 4, P_{\max} = 100, M_{\max} = 70, h = 1500, m_0 = 15$.

Rozwiązanie (za pomocą GLPK):

Wektory zmiennych decyzyjnych w rozwiązaniu optymalnym:

$$p = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \end{pmatrix} \quad e = \begin{pmatrix} 15 \\ 50 \\ 0 \\ 50 \end{pmatrix} \quad m = \begin{pmatrix} 0 \\ 70 \\ 45 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Wektor m pokazuje stan na koniec okresów 1, 2, 3, 4; stan $m_0 = 15$).

Interpretacja wyników:

- (a) **Minimalny łączny koszt** produkcji i magazynowania wynosi **3 842 500 \$**.
- (b) Firma musi zaplanować **produkcję ponadwymiarową w okresach 1, 2 oraz 4** (wektor e ma tam wartości 15, 50, 50). W okresie 3 produkcja ponadwymiarowa nie jest opłacalna.
- (c) Możliwości magazynowania (70 jednostek) są **wyczerpane na koniec okresu 2** (gdzie $m_2 = 70$). Firma celowo produkuje "na zapas" w tanim okresie 2 (koszt prod. norm 4000, ponadwym. 6000), płaci za magazynowanie (1500), aby uniknąć znacznie droższej produkcji w okresie 3 (koszt norm 8000, ponadwym. 10000).

4 Zadanie 4: Najkrótsza ścieżka z ograniczeniem

4.1 Opis Modelu

Problem znajdowania najkrótszej ścieżki z ograniczeniem zasobu (RCSP). Jest to problem NP-trudny, ale dla małych instancji można go efektywnie rozwiązać za pomocą programowania całkowitoliczbowego (MIP). Model bazuje na sformułowaniu przepływowym.

- N - zbiór wierzchołków (miast)
- $A \subseteq N \times N$ - zbiór łuków (połączeń), $(i, j) \in A$
- c_{ij} - koszt przejazdu łukiem (i, j)
- t_{ij} - czas przejazdu łukiem (i, j)
- $i_0 \in N$ - wierzchołek startowy
- $j_0 \in N$ - wierzchołek końcowy
- T - maksymalny dopuszczalny czas przejazdu

Zmienne decyzyjne:

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A$$

gdzie $x_{ij} = 1$, jeśli łuk (i, j) należy do wybranej ścieżki, i $x_{ij} = 0$ w przeciwnym razie.

Cel - minimalizacja kosztu:

$$\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Ograniczenia:

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot x_{ij} \leq T \quad (\text{Limit czasu})$$

$$\sum_{(i,k) \in A} x_{ik} - \sum_{(k,i) \in A} x_{ki} = b_k \quad \forall k \in N \quad (\text{Bilans przepływu})$$

gdzie wektor bilansu b_k jest zdefiniowany jako:

$$b_k = \begin{cases} 1 & \text{dla } k = i_0 \text{ (start)} \\ -1 & \text{dla } k = j_0 \text{ (koniec)} \\ 0 & \text{dla pozostałych } k \in N \end{cases}$$

4.2 Rozwiązanie (a) - Egzemplarz z listy

Dane: $N = \{1, \dots, 10\}$, $i_0 = 1$, $j_0 = 10$, $T = 15$. Koszty i czasy zgodnie z listą.

Rozwiązanie (za pomocą GLPK):

- **Minimalny koszt:** 13 \$
- **Całkowity czas:** 15 (wykorzystano 100% limitu $T = 15$)
- **Optymalna ścieżka:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

4.3 Rozwiązanie (b) - Własny egzemplarz

Stworzono egzemplarz ($n = 10, T = 15$) z dwiema głównymi ścieżkami:

- Ścieżka 1 (2 krawędzie: $1 \rightarrow 5 \rightarrow 10$): Koszt = 2, Czas = 20
- Ścieżka 2 (3 krawędzie: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 10$): Koszt = 6, Czas = 12

Najtańsza ścieżka (Koszt 2) jest celowo za długa ($20 > 15$).

Rozwiązanie (za pomocą GLPK):

- **Minimalny koszt:** 6 \$
- **Całkowity czas:** 12 (mieści się w limicie $T = 15$)
- **Optymalna ścieżka:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 10$

Model poprawnie odrzucił najtańszą ścieżkę (2-krawędziową) z powodu limitu czasu i znalazł kolejną najlepszą (3-krawędziową), spełniając założenia podpunktu (b).

4.4 Odpowiedzi na pytania (c) i (d)

(c) Czy ograniczenie na całkowitoliczbowość jest potrzebne?

Tak, jest absolutnie konieczne. Model programowania liniowego (LP) bez tego ograniczenia (tj. $x_{ij} \in [0, 1]$) mógłby znaleźć rozwiązanie ułamkowe. Solver LP mógłby "podzielić" przepływ $b_k = 1$ na dwie lub więcej ścieżek jednocześnie, aby uśrednić koszty i czasy, co nie reprezentuje fizycznego przejazdu.

Kontrprzykład: Załóżmy, że mamy dwie ścieżki ze startu (1) do celu (2):

- Ścieżka A (1→2): Koszt = 10, Czas = 10
- Ścieżka B (1→2): Koszt = 0, Czas = 20
- Limit czasu $T = 15$.

Model MIP poprawnie wybrałby ścieżkę A (Koszt 10). Natomiast model LP (bez całkowitoliczbowości) mógłby ustawić $x_A = 0.5$ i $x_B = 0.5$. Dałoby to "uśredniony" wynik: Całkowity Koszt = $0.5 \cdot 10 + 0.5 \cdot 0 = 5$ oraz Całkowity Czas = $0.5 \cdot 10 + 0.5 \cdot 20 = 15$. Takie rozwiązanie (koszt 5) jest lepsze od rozwiązania całkowitoliczbowego (koszt 10), ale jest bezużyteczne, bo nie reprezentuje żadnej realnej ścieżki.

(d) Czy po usunięciu limitu czasu (w modelu LP) wynik jest akceptowalny?

Tak. Jeżeli usuniemy ograniczenie na czas (w modelu LP, czyli $x_{ij} \in [0, 1]$) i rozwiążemy problem $\min \sum c_{ij}x_{ij}$ z samymi ograniczeniami bilansu przepływu, otrzymamy klasyczny problem najkrótszej ścieżki (LP). Macierz opisująca ograniczenia bilansu przepływu jest **całkowicie unimodularna**. Oznacza to, że dla dowolnych całkowitoliczbowych danych wejściowych (wektor b_k), rozwiązanie optymalne problemu LP (jeśli istnieje) będzie **zawsze całkowitoliczbowe** (tj. x_{ij} będą wynosić 0 lub 1).

W skrócie: dla problemu najkrótszej ścieżki (bez dodatkowych ograniczeń jak czas), nie musimy wymuszać całkowitoliczbowości, ponieważ dostajemy ją "za darmo" z własności matematycznych problemu.

5 Zadanie 5: Przydział radiowozów (Problem cyrkulacji)

5.1 Opis Modelu

Problem polega na ustaleniu liczby radiowozów w poszczególnych dzielnicach na poszczególnych zmianach tak, aby spełnić ograniczenia minimalne i maksymalne oraz zminimalizować łączną flotę pojazdów. Zadanie sformułowane jako problem programowania całkowitoliczbowego.

- $I = \{p1, p2, p3\}$ - zbiór dzielnic
- $J = \{1, 2, 3\}$ - zbiór zmian
- L_{ij}, U_{ij} - minimalna i maksymalna liczba radiowozów w dzielnicy i na zmianie j (z tabel 1 i 2)
- S_j - wymagana minimalna liczba radiowozów łącznie na zmianie j ([10, 20, 18])
- D_i - wymagana minimalna liczba radiowozów łącznie w dzielnicy i ([10, 14, 13])

Zmienne decyzyjne:

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

Liczba radiowozów przydzielonych do dzielnicy i na zmianie j .

Cel - minimalizacja floty:

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ij}$$

Ograniczenia:

$$\begin{aligned} L_{ij} &\leq x_{ij} \leq U_{ij} & \forall i \in I, j \in J & \text{ (Limity lokalne)} \\ \sum_{i \in I} x_{ij} &\geq S_j & \forall j \in J & \text{ (Minima dla zmian)} \\ \sum_{j \in J} x_{ij} &\geq D_i & \forall i \in I & \text{ (Minima dla dzielnic)} \end{aligned}$$

5.2 Wyniki i interpretacja

Dla podanych danych solver GLPK znalazł rozwiązanie optymalne.

Optymalny przydział radiowozów (macierz X):

	Zmiana 1	Zmiana 2	Zmiana 3	Suma Dzielnic
$p1$	2	7	5	14
$p2$	3	6	7	16
$p3$	5	7	6	18
Suma Zmiany	10	20	18	48 (Całkowita)

Interpretacja: Minimalna łączna liczba radiowozów potrzebna do spełnienia wszystkich wymogów wynosi **48**.

- Wymogi dla zmian zostały spełnione dokładnie na poziomie minimów (10, 20, 18).
- Wszystkie dzielnice otrzymały liczbę pojazdów przekraczającą wymagane minima (14 > 10, 16 > 14, 18 > 13). Wynika to z "sztywnych" ograniczeń w poszczególnych komórkach tabeli (np. w $p1$ na Zmianie 2 musimy dać aż 7 aut, co podbija sumę).

6 Zadanie 6: Rozmieszczenie kamer (Set Cover)

6.1 Opis Modelu

Problem optymalnego rozmieszczenia kamer monitoringu jest wariantem problemu pokrycia zbioru (Set Cover Problem). Celem jest minimalizacja liczby kamer potrzebnych do monitorowania wszystkich kontenerów.

- $R = \{1, \dots, m\}$ - zbiór wierszy
- $C = \{1, \dots, n\}$ - zbiór kolumn
- $Q \subset R \times C$ - zbiór współrzędnych, w których znajdują się kontenery
- k - zasięg widzenia kamery (liczba kraterów w cztery strony świata)

Zmienne decyzyjne:

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in R, j \in C$$

gdzie $x_{ij} = 1$, jeśli w kwadracie (i, j) umieszczono kamerę.

Cel - minimalizacja liczby kamer:

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}$$

Ograniczenia:

1. **Zakaz umieszczania na kontenerach:** Kamera nie może stać w miejscu zajęтым przez kontener.

$$x_{ij} = 0 \quad \forall (i, j) \in Q$$

2. **Pokrycie monitoringu:** Każdy kontener musi być obserwowany przez co najmniej jedną kamerę. Niech $V_{(r,c)}$ oznacza zbiór pól, z których kamera o zasięgu k widzi pole (r, c) .

$$\sum_{(i,j) \in V_{(r,c)}} x_{ij} \geq 1 \quad \forall (r, c) \in Q$$

Zbiór $V_{(r,c)}$ definiujemy jako pola (i, j) spełniające warunek:

$$(i = r \wedge |j - c| \leq k) \vee (j = c \wedge |i - r| \leq k)$$

6.2 Wyniki eksperymentu

Wygenerowano instancję problemu o wymiarach 6×6 ($m = 6, n = 6$) z 6 losowo rozmieszczonymi kontenerami. Przetestowano dwa warianty parametru k . Poniżej przedstawiono bezpośredni wydruk z programu (mapy rozmieszczenia):

DANE: Teren 6x6, Liczba kontenerów: 6

```
=====
ROZWIĄZYWANIE DLA ZASIĘGU k = 1
=====
```

Minimalna liczba kamer: 6

Mapa rozmieszczenia (K=Kamera, C=Kontener, . = Pusto):

```
  1 2 3 4 5 6
1: C . . . . .
2: K . . K C .
3: . K C . . .
4: . . . . K C
5: K C . . . .
6: . . K C . .
```

Lista pozycji kamer:

- (2, 1)
- (2, 4)
- (3, 2)
- (4, 5)
- (5, 1)
- (6, 3)

```
=====
ROZWIĄZYWANIE DLA ZASIĘGU k = 2
=====
```

Minimalna liczba kamer: 3

Mapa rozmieszczenia (K=Kamera, C=Kontener, . = Pusto):

```
  1 2 3 4 5 6
1: C . . . . .
2: . . . . C .
```

3: K . C . . .
 4: K C
 5: . C
 6: . K . C . .

Lista pozycji kamer:

- (3, 1)
- (4, 5)
- (6, 2)

Wariant 1: Zasięg $k = 1$

- **Minimalna liczba kamer: 6**
- **Interpretacja:** Przy małym zasięgu kamery muszą być ustawione bardzo blisko kontenerów (często w relacji 1:1), co wymusza użycie dużej liczby urządzeń.

Wariant 2: Zasięg $k = 2$

- **Minimalna liczba kamer: 3**
- **Rozmieszczenie:** (3, 1), (4, 5), (6, 2).
- **Interpretacja:** Zwiększenie zasięgu pozwoliło na drastyczną redukcję liczby kamer (o 50%). Jedna kamera, dzięki dłuższemu zasięgowi w pionie i poziomie, jest w stanie monitorować wiele rozproszonych kontenerów jednocześnie (np. kamera w (3,1) widzi kontenery w (1,1) i (3,3)).